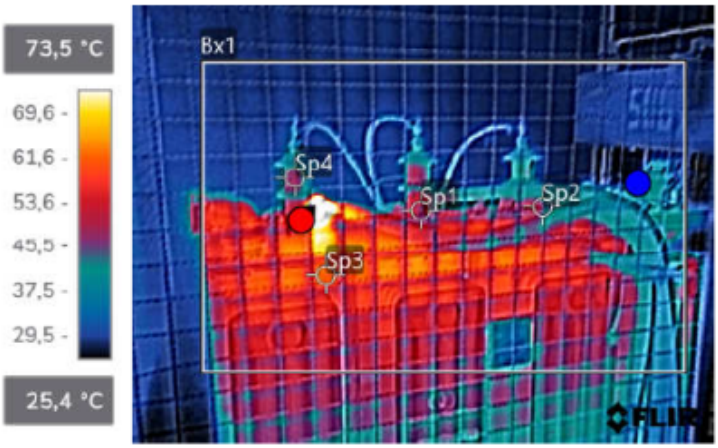
CPK Ingeniería
PROCESOS • CALIDAD • RESULTADOS

TERMOGRAFÍA INDUSTRIAL

Detectar a tiempo. Proteger la producción.

TRANSFORMADOR 500 kVA | 13.200 / 400 V



FLIR0082.jpg



894051417

01 HALLAZGO · DIFERENCIA TÉRMICA DE 16,0 °C

El registro del transformador muestra **Sp1: 47,9 °C · Sp2: 46,9 °C · Sp3: 62,9 °C · Sp4: 50,0 °C.** Sp3 es el punto de mayor temperatura entre los cuatro marcadores y supera a Sp2 en **16,0 °C**. **La acción indicada es verificar el foco térmico y su relación con la carga del equipo.**

02 CÓMO PRIORIZAMOS · TABLA NETA 100.18

ΔT entre similares[1]	ΔT sobre ambiente	Acción orientativa
1 a 3 °C	1 a 10 °C	Investigar posible deficiencia
4 a 15 °C	11 a 20 °C	Programar reparación
—	21 a 40 °C	Monitorear hasta corregir
>15 °C	**>40 °C**	**Deficiencia mayor: reparar inmediatamente**

[1] Componentes equivalentes, con carga y condiciones comparables. No son límites absolutos de temperatura del equipo.

03 PLAN DE INTERVENCIÓN Y CONTROL

1. Validar la severidad | Mantenimiento eléctrico. Repetir la medición en puntos equivalentes, registrar corrientes por fase y ambiente real. NETA exige comparación bajo carga similar: una diferencia superior a 15 °C entre equivalentes requiere reparación inmediata.

2. Corregir la causa | Personal habilitado. Revisar conexiones, distribución de carga y refrigeración. Ejecutar la intervención que corresponda con el transformador desenergizado, consignado y con ausencia de tensión verificada.

3. Comprobar el resultado | Mantenimiento + Producción. Repetir la termografía bajo carga comparable. Cerrar la orden con temperaturas antes/después, corrientes, acción ejecutada y responsable. Programar seguimiento según criticidad.

ANTICIPAR FALLAS. PRIORIZAR EL MANTENIMIENTO.

CPK Ingeniería: inspección termográfica, análisis de criticidad y plan de acción.
Información concreta para proteger activos y reducir paradas no programadas.

Base técnica: equipo identificado por el cliente. FLIR C5; emisividad 0,80. Los 20 °C son un parámetro configurado. Máximo reportado 110 °C y escala 73,5 °C: validar archivo original. La clasificación NETA requiere confirmar puntos equivalentes y carga; este análisis no acredita una causa ni certifica conformidad.

Fuente: imagen FLIR0082.jpg aportada. Criterios: ANSI/NETA MTS-2007, tabla 100.18, reproducida por Fluke en “Electrical inspections”. Referencia orientativa; no certificación de la edición vigente. | 24/09/2026

+54 2474 472008 | +54 2324 312885 | ing.dechevarria@gmail.com

TRANSFORMADOR 500 kVA | 13.200 / 400 V

01 QUÉ ESTÁ EN JUEGO

El calentamiento sostenido acelera el deterioro de la aislación y puede evolucionar hacia una falla eléctrica. **Detectar y corregir su causa protege el transformador, las personas y la continuidad de los procesos que alimenta.**

RIESGO	CONSECUENCIA POTENCIAL
Deterioro de la aislación	La exposición térmica sostenida reduce la vida útil y aumenta la probabilidad de una falla dieléctrica.
Degradación de conexiones	Un contacto deficiente eleva la resistencia y el calentamiento local; su evolución puede dañar terminales y generar un arco eléctrico.
Cortocircuito o falla a tierra	La pérdida de aislación puede producir fallas entre espiras, entre fases o a tierra, con daño en el transformador y actuación de protecciones.
Interrupción de producción	La salida de servicio corta el suministro a las cargas alimentadas: genera tiempos de parada, costos de reparación y dificultades de reinicio.
Incendio y lesiones	Una falla severa puede provocar arco eléctrico, quemaduras e incendio, con daños a personas e instalaciones cercanas.

02 ACCIONES PARA REDUCIR EL RIESGO

Mantenimiento eléctrico: verificar el foco térmico, corrientes por fase, conexiones y refrigeración; contrastar con los límites del fabricante. Corregir con personal habilitado y el equipo desenergizado, consignado y con ausencia de tensión verificada.

Producción y Calidad: identificar los procesos dependientes y coordinar una parada controlada. Prever el efecto sobre refrigeración, producto en proceso y condiciones de reinicio cuando corresponda.

Responsable de planta: asignar responsables y seguimiento. Cerrar la intervención con termografía antes/después bajo carga comparable, registro de corrientes y comprobación del resultado.

EL VALOR DEL SERVICIO: CONVERTIR DATOS EN DECISIONES

Localizar el calentamiento, priorizar la intervención y verificar la corrección.
Menos exposición a fallas y mejor planificación del mantenimiento.

Alcance: estos riesgos describen la evolución potencial de una condición térmica anormal; no equivalen a fallas confirmadas ni a una estimación de probabilidad. La imagen no demuestra una falla inminente. Validar los 110 °C reportados y la comparación entre puntos antes de asignar severidad NETA.

+54 2474 472008 | +54 2324 312885 | ing.dechevarria@gmail.com

CPK Ingeniería
PROCESOS • CALIDAD • RESULTADOS

PLAN DE MANTENIMIENTO

Predictivo + preventivo | Programa inicial

TRANSFORMADOR 500 kVA | 13.200 / 400 V

01 PUESTA EN MARCHA DEL PLAN

Antes de iniciar la rutina: atender el hallazgo térmico actual; confirmar placa, fabricante, tipo de aislación, protecciones y cargas abastecidas. Crear una línea base de temperaturas y corrientes con puntos de medición repetibles. **No postergar esta evaluación hasta la próxima inspección periódica.**

FRECUENCIA	TIPO	TAREA / CONTROL	RESPONSABLE / EVIDENCIA
Semanal	Preventivo	Inspección exterior: alarmas, ruido, ventilación, suciedad y pérdidas visibles; sin abrir protecciones.	Operador designado; lista de control.
Mensual	Predictivo	Registrar corriente por fase, tensión, temperatura y ambiente desde instrumentos instalados. Analizar tendencia y carga.	Mantenimiento; registro y desvíos.
Trimestral[1]	Predictivo	Termografía en puntos equivalentes y carga comparable; registrar emisividad, ambiente, corrientes y fotografías.	Termógrafo habilitado para el acceso; informe.
Anual[1] / parada	Preventivo	Limpieza según fabricante; inspección de aisladores, conexiones, ventilación y puesta a tierra. Verificar ajuste al par especificado.	Electricista habilitado; orden de trabajo.
Anual[1] / parada	Preventivo	Pruebas funcionales de alarmas, disparos y protecciones. Ensayos de aislación según fabricante, con resultados corregidos y comparables.	Especialista eléctrico; protocolo.
Según tipo[1]	Predictivo	En aceite: programa de gases disueltos, humedad y rigidez dieléctrica; base y revisión anual propuesta. En seco: controlar contaminación y refrigeración.	Especialista + laboratorio, cuando corresponda.
Tras evento o reparación	Predictivo	Después de disparo, sobrecarga o intervención: inspeccionar, evaluar ensayos necesarios y repetir termografía con carga estabilizada.	Mantenimiento; autorización de retorno y cierre.

02 CRITERIOS DE INTERVENCIÓN Y SEGUIMIENTO

Decisión técnica: aplicar la tabla NETA de la carilla 1 bajo condiciones válidas y los límites del fabricante. Ante alarmas, humo, arco, disparos o aumento térmico acelerado, activar el procedimiento de emergencia y la evaluación del responsable eléctrico.

Gestión: el responsable de Mantenimiento programa las tareas con Producción. Calidad evalúa el impacto sobre producto y refrigeración. Indicadores mensuales: cumplimiento ≥95%, cero hallazgos críticos vencidos y 100% de reparaciones con verificación documentada.

INSPECCIONAR / ANALIZAR / INTERVENIR / VERIFICAR

Cada hallazgo debe tener prioridad, responsable, fecha de resolución y evidencia de cierre.

[1] Frecuencias propuestas por CPK; no son intervalos obligatorios de NETA. Ajustar al manual, ambiente, criticidad e historial. Intervenciones y ensayos sin tensión: consignación, verificación de ausencia de tensión y puesta a tierra según procedimiento de MT. Mediciones en servicio: personal competente y acceso seguro autorizado.

Referencias: Eaton, manual de transformadores de distribución; Schneider Electric, mantenimiento preventivo Trihal y Minera. Aplicar el manual específico del equipo. Metas de gestión propuestas. | 24/09/2026 | 3 de 6

+54 2474 472008 | +54 2324 312885 | ing.dechevarria@gmail.com

CPK Ingeniería
PROCESOS • CALIDAD • RESULTADOS

FRECUENCIAS EXPLICADAS

Qué controlar, para qué y cuándo actuar

TRANSFORMADOR 500 kVA | 13.200 / 400 V

La frecuencia indica cuándo revisar; el tipo de mantenimiento indica para qué. El preventivo actúa mediante tareas programadas; el predictivo analiza mediciones y tendencias para intervenir según el estado. Ambos se complementan.

1. SEMANAL | Detectar cambios visibles a tiempo

Una recorrida exterior por semana permite reconocer alarmas, ruidos nuevos, pérdidas, suciedad u obstrucciones de ventilación. El operador designado registra normalidad o desvíos, sin abrir protecciones. **Un cambio relevante se informa al detectarlo; no se espera a la recorrida siguiente.**

2. MENSUAL | Entender la evolución de la carga y la temperatura

Consolidar una vez al mes corrientes por fase, tensión, temperatura y ambiente, tomados desde instrumentos instalados. Comparar períodos y condiciones similares para distinguir cambios de carga de deterioros. **El análisis mensual no reemplaza la atención permanente de alarmas.**

3. TRIMESTRAL | Localizar y seguir anomalías térmicas

Programar termografía cada tres meses como intervalo inicial: mismos puntos y registro de carga y ambiente. Comparar con la línea base y entre componentes equivalentes. **Con anomalías activas se acorta el plazo según severidad;** el hallazgo actual debe evaluarse antes de esta rutina.

4. ANUAL / PARADA | Conservar las condiciones físicas

Coordinar una parada al año para limpieza, inspección de aisladores y conexiones, ventilación y puesta a tierra. Verificar ajustes según el fabricante. Se trabaja sin tensión y con consignación. **Polvo, humedad o contaminación exigen revisar el intervalo;** la parada anual no justifica demorar una corrección urgente.

5. ANUAL / PARADA | Verificar aislación y protecciones

En la misma parada, planificar pruebas funcionales de alarmas, disparos y protecciones, y los ensayos de aislación indicados por el fabricante. El especialista compara con la línea base y los criterios de aceptación. **La liberación requiere resultados aceptables y registro de pendientes.**

6. SEGÚN TIPO | Elegir la técnica adecuada

No es un intervalo: es una condición de selección. En aceite, definir muestreo y análisis de gases, humedad y rigidez dieléctrica; se propone una base y revisión anual ajustable. En seco, controlar contaminación, aislación y refrigeración. **Confirmar la tecnología del equipo antes de contratar estos ensayos.**

7. TRAS EVENTO O REPARACIÓN | Comprobar antes de volver a la rutina

Es una frecuencia por evento: disparo, sobrecarga o intervención activan una evaluación fuera de calendario. Antes del retorno, el responsable eléctrico define las verificaciones necesarias. Luego, con carga estabilizada, se repite la termografía. **El cierre exige evidencia de la corrección.**

CÓMO AJUSTAR EL CALENDARIO

Mantenimiento propone y el responsable eléctrico valida. Acortar ante deterioro.
Ampliar solo con historial estable y respaldo del manual. Registrar el motivo,
la nueva frecuencia y la próxima fecha.

Programa inicial propuesto por CPK, sujeto al manual, criticidad e historial. NETA aporta criterios de evaluación térmica; no impone este calendario. Accesos y trabajos eléctricos: personal competente y procedimientos de seguridad aplicables.

+54 2474 472008 | +54 2324 312885 | ing.dechevarria@gmail.com

TRANSFORMADOR 500 kVA | 13.200 / 400 V

1. INSPECCIÓN EXTERIOR | Semanal

Qué incluye: observar alarmas e indicadores disponibles, detectar cambios de ruido, pérdidas visibles, suciedad, obstáculos en ventilación y daños en cerramientos. Revisar desde los lugares de circulación autorizados, sin abrir protecciones.

Registro y resultado: fecha, identificación del equipo, estado de cada punto y fotos de desvíos. El operador informa al responsable de Mantenimiento; este asigna prioridad y acción. Humo, arco o disparos activan el procedimiento de emergencia.

2. VARIABLES ELÉCTRICAS Y TÉRMICAS | Mensual

Qué incluye: reunir corrientes por fase, tensión, temperatura disponible del equipo y ambiente desde instrumentos instalados. Comparar valores, carga y horarios equivalentes; revisar diferencias entre fases y evolución. Una temperatura sin contexto de carga no explica por sí sola el estado del transformador.

Registro y resultado: planilla de tendencias con fecha, condición operativa y desvíos. Mantenimiento define qué investigar y contrasta los resultados con placa y límites del fabricante.

3. TERMOGRAFÍA | Trimestral y por condición

Qué incluye: medir superficies y conexiones visibles desde acceso seguro, repetir los puntos de referencia y obtener foto visible y térmica. Registrar carga, ambiente, emisividad y condiciones de captura. Considerar reflejos y la interferencia de la malla.

Registro y resultado: temperaturas, diferencias entre puntos equivalentes y evolución respecto de la línea base. Emitir un informe con prioridad, responsable y plazo. La termografía localiza anomalías; las comprobaciones complementarias determinan la causa.

4. LIMPIEZA, CONEXIONES Y REFRIGERACIÓN | Parada anual

Qué incluye: con el equipo consignado, retirar contaminación por el método autorizado; inspeccionar aisladores, terminales, signos de calentamiento y corrosión. Verificar fijaciones y pares según fabricante, sin reaprietes indiscriminados. Revisar conductos y ventiladores, si existen.

Registro y resultado: orden de trabajo con fotos, sectores atendidos, defectos, ajustes y repuestos. Confirmar limpieza, integridad, ventilación libre y restitución de resguardos antes de liberar.

Condición común: toda intervención física requiere personal habilitado, consignación, verificación de ausencia de tensión y puesta a tierra conforme al procedimiento de media tensión. Las mediciones en servicio requieren acceso autorizado y control del riesgo eléctrico.

Métodos, valores de aceptación y alcance de ensayos: manual del fabricante y criterio del especialista. No se indican tensiones de ensayo ni pares de ajuste genéricos. Referencias de mantenimiento enlazadas en la carilla 3.

+54 2474 472008 | +54 2324 312885 | ing.dechevarria@gmail.com

TRANSFORMADOR 500 kVA | 13.200 / 400 V

5. PUESTA A TIERRA | Inspección y verificación en parada

Qué incluye: revisar integridad de conductores y uniones de protección, corrosión, fijaciones y conexiones a las masas. El especialista determina las mediciones de continuidad y del sistema de tierra que correspondan, considerando el esquema de instalación y el proyecto.

Registro y resultado: puntos verificados, instrumentos, resultados y criterio de aceptación aplicado. Corregir conexiones defectuosas y repetir la comprobación; no aplicar un valor universal de resistencia sin evaluar la instalación.

6. ALARMAS, PROTECCIONES Y AISLACIÓN | Parada anual

Qué incluye: comprobar sensores, alarmas y cadena de disparo mediante pruebas definidas por el especialista; contrastar ajustes con el estudio de protecciones. Realizar los ensayos de aislación previstos por el fabricante, aislando los elementos que puedan dañarse y considerando temperatura y condiciones de ensayo.

Registro y resultado: protocolo con método, ajustes, resultados y comparación histórica. No modificar umbrales ni energizar con resultados no aceptables sin resolución del responsable eléctrico.

7. CONTROLES SEGÚN AISLACIÓN | Confirmar tipo de equipo

En aceite: un especialista toma una muestra representativa para analizar gases disueltos (indicios de fallas térmicas o eléctricas), humedad y rigidez dieléctrica. Interpretar resultados y tendencias en conjunto. El laboratorio y el responsable eléctrico definen seguimiento y acciones.

En seco: revisar contaminación, señales de descarga o deterioro, refrigeración y estado de la aislación. **Registro:** informe de laboratorio o inspección, diagnóstico y próxima revisión. No corresponde solicitar análisis de aceite a un transformador seco.

8. VERIFICACIÓN POSTERIOR Y CIERRE | Tras evento o reparación

Qué incluye: identificar la causa del evento, comprobar la corrección y realizar las verificaciones previas a la puesta en servicio que defina el especialista. Coordinar el retorno con Producción. Con carga estabilizada, repetir mediciones y termografía bajo condiciones comparables.

Registro y resultado: valores antes/después, causa, trabajo ejecutado, pruebas, autorización de retorno y pendientes. El responsable de Mantenimiento cierra la orden cuando el resultado cumple los criterios definidos, no solo cuando termina el trabajo.

Seguimiento mensual del plan: revisar tareas vencidas, hallazgos abiertos y resultados repetidos. Calcular cumplimiento = tareas realizadas en fecha / tareas programadas × 100. Informar hallazgos críticos vencidos y reparaciones pendientes de verificación.

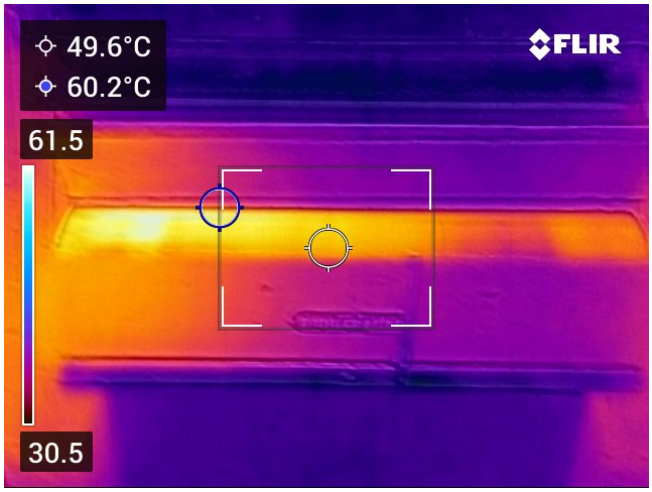
Métodos, valores de aceptación y alcance de ensayos: manual del fabricante y criterio del especialista. No se indican tensiones de ensayo ni pares de ajuste genéricos. Referencias de mantenimiento enlazadas en la carilla 3.

+54 2474 472008 | +54 2324 312885 | ing.dechevarria@gmail.com

TERMOGRAFÍA EN PROCESOS

Uniformidad de molienda. Calidad. Confiabilidad.

BANCO DE MOLIENDA DE TRIGO | RODILLOS Y ALIMENTACIÓN





Imágenes propias: FLIR0074.jpg y FLIR0075.jpg. Equipo y hallazgos de campo identificados por Daniel Echevarría.

01 HALLAZGO DEL CASO

En el banco de molienda de trigo se detectó una diferencia de alineación: un extremo ejercía mayor presión que el otro. Además, la alimentación de trigo no era uniforme a lo ancho del banco. Estos hallazgos de campo fueron confirmados por Daniel Echevarría.

La termografía registra una distribución térmica desigual. Los marcadores visibles indican **49,6 °C y 60,2 °C**, con una diferencia de **10,6 °C**. Son dos lecturas superficiales de la toma; no constituyen una medición de presión ni un perfil completo entre extremos.

02 INTERPRETACIÓN EN MOLIENDA

El paralelismo de los rodillos y la distribución del producto deben evaluarse juntos. Una separación desigual puede generar distinta intensidad de molienda a lo largo del rodillo; una cortina de alimentación irregular modifica la carga local. Ambos desvíos pueden producir trabajo mecánico y calentamiento no uniformes. [1, 2]

03 DECISIÓN OPERATIVA

Verificar y corregir **alineación / separación de rodillos** y **uniformidad de alimentación**. Luego comparar el perfil térmico y el producto obtenido en condiciones equivalentes. La prioridad se define con el estado mecánico, la tendencia y el impacto sobre calidad.

Alcance: la imagen no demuestra qué extremo ejercía mayor presión ni cuánto aportó cada causa. No se asignan pérdidas de rendimiento, daños al producto ni ahorros sin medición. La identidad del pasaje y el modelo del banco siguen pendientes de registro.

+54 2474 472008 | +54 2324 312885

Daniel Echevarría | CPK Ingeniería

28/09/2026 · Caso de aplicación. Verificación posterior a la corrección pendiente.

BANCO DE MOLIENDA DE TRIGO | RODILLOS Y ALIMENTACIÓN

01 QUÉ CAMBIA EN LA MOLIENDA

Condición	Efecto posible	Cómo comprobarlo
Presión desigual entre extremos	Molienda más intensa en una zona y menor en otra; granulometría y liberación no uniformes.	Medir paralelismo y separación según fabricante. Contrastar producto de izquierda, centro y derecha.
Alimentación no uniforme	Carga desigual sobre el ancho útil. La respuesta térmica depende del caudal local, ajuste y tipo de rodillo.	Revisar tolva, distribuidor, rodillos alimentadores, compuerta y posibles obstrucciones.
Ambas condiciones simultáneas	El desbalance de alimentación puede agravar u ocultar el efecto del ajuste.	Registrar y corregir ambas variables. No regular el banco únicamente por color o temperatura.

02 CONSECUENCIAS SEGÚN EL PASAJE

Rotura, habitualmente con rodillos estriados: revisar la liberación y la separación de endospermo. Una acción excesiva puede fragmentar más el salvado y afectar la pureza de las corrientes; comprobar granulometría y cenizas. [3, 4]

Reducción, habitualmente con rodillos lisos: revisar finura, distribución granulométrica y almidón dañado. La intensidad de molienda influye en estas propiedades; la termografía no mide el daño de almidón. [3]

Balance del molino: evaluar cambios de carga en cernido y pasajes siguientes, capacidad y energía por tonelada. Sobre los equipos, revisar desgaste desigual, apoyos y transmisión. Son consecuencias a verificar, no daños acreditados en este caso.

03 DATOS PARA CERRAR EL DIAGNÓSTICO

Registrar pasaje y función, modelo del banco, rodillos lisos o estriados, estado superficial, velocidades y diferencial, caudal, ajuste de separación, corriente o potencia, humedad y acondicionamiento del trigo. Comparar siempre el mismo producto y régimen.

Criterio térmico: no aplicar umbrales eléctricos NETA ni fijar un límite universal de 10,6 °C. La cámara ve superficies; polvo, emisividad, reflejos y el punto observado condicionan la lectura. La tolerancia de ajuste y las alarmas deben provenir del fabricante y de una línea base validada.

+54 2474 472008 | +54 2324 312885
Daniel Echevarría | CPK Ingeniería

28/09/2026 · Caso de aplicación. Verificación posterior a la corrección pendiente.

TERMOGRAFÍA EN PROCESOS

Corrección, verificación y seguimiento

BANCO DE MOLIENDA DE TRIGO | RODILLOS Y ALIMENTACIÓN

01 PLAN DE INTERVENCIÓN

Momento / responsable	Acción y evidencia
Antes de intervenir Producción + CPK	Identificar pasaje y fijar condiciones de comparación. Registrar perfil térmico, caudal, humedad, potencia y muestras por sectores cuando exista acceso de muestreo seguro.
Parada programada Mantenimiento + molinero	Con el equipo detenido, aislado y bloqueado, revisar paralelismo, separación, fijaciones, desgaste y apoyos según manual. Corregir la distribución de alimentación y verificar sus mecanismos.
Arranque controlado Producción + Calidad	Restituir resguardos y estabilizar producto y caudal. Ajustar el pasaje según procedimiento del fabricante. Repetir termografía y ensayos de molienda.
Cierre y rutina Mantenimiento + Calidad	Aceptar el trabajo con evidencia mecánica, alimentación uniforme y producto dentro del objetivo del pasaje. Controlar al inicio de turno, después de cambios o intervenciones; adaptar la frecuencia al historial.

02 CÓMO DEMOSTRAR LA MEJORA

Comparación por sectores: izquierda, centro y derecha, con el mismo método, masa de muestra, tamiz y tiempo de cernido. Registrar porcentaje pasante o liberación, según el pasaje. Complementar con cenizas o almidón dañado cuando corresponda. [3]

Cierre verificable: paralelismo y separación dentro de tolerancias del fabricante; alimentación continua y distribuida; menor dispersión del producto entre sectores y cumplimiento de Calidad. Comparar temperaturas con igual superficie, geometría y régimen; no exigir igualdad térmica exacta.

Indicadores: dispersión entre sectores, estabilidad de liberación / granulometría, potencia y kWh/t con medición de energía y masa. No convertir corriente instantánea ni diferencias térmicas en ahorros. Conservar termogramas originales y parámetros de medición.

03 FUENTES Y TRAZABILIDAD

[1] Bühler · Antares MDDR/MDDT. Perfil térmico del rodillo, presión excesiva y trabajo sin producto.

[2] Bühler · Arrakis. Alimentación estable sobre la superficie de molienda y estabilidad de separación.

[3] IAOM / Kansas State University · Advanced Milling Principles. Liberación, balance, cenizas y almidón dañado.

[4] Bühler · Wheat Milling. Acondicionamiento y separación de endospermo, salvado y germen.

Consulta: 28/09/2026. Interpretación aplicada y plan propuestos por CPK. Las referencias no identifican la marca del banco fotografiado. Hallazgos del caso: aclaración de Daniel Echevarría sobre las imágenes originales.

+54 2474 472008 | +54 2324 312885

Daniel Echevarría | CPK Ingeniería

TERMOGRAFÍA MECÁNICA

Detectar fricción. Evitar paradas.

TRANSMISIÓN POR CORREAS | POLEAS Y APOYOS





Archivo propio: FLIR0070.jpg y foto visible FLIR0071.jpg. Equipo y condición operativa por confirmar.

01 QUÉ SE OBSERVA

Se observa una zona más caliente en el sector superior derecho de la transmisión. Los marcadores muestran 61,4 °C y 82,1 °C: diferencia aritmética de **20,7 °C**. Es un indicio para investigar; no permite atribuir la causa a un rodamiento ni comparar componentes sin validar equivalencia.

02 HIPÓTESIS Y VALIDACIÓN

Hipótesis a investigar	Comprobación necesaria
Deslizamiento, tensión o alineación de correas	Revisar velocidad, tensión según fabricante, alineación y desgaste con equipo consignado.
Fricción en apoyo o rodamiento	Correlacionar con vibraciones, ultrasonido, lubricación e historial; medir sobre el alojamiento.
Sobrecarga o ventilación insuficiente	Registrar carga, velocidad, corriente del motor y estado de la ventilación.

03 ACCIÓN INMEDIATA

Mantenimiento valida el punto caliente y compara con la línea base a igual velocidad y carga. Programa inspección de transmisión y apoyos. Producción acuerda la ventana de intervención y registra el comportamiento previo.

La tabla NETA del transformador no se aplica automáticamente a fallas mecánicas. La prioridad se define con tendencia, criticidad y límites del fabricante. No retirar resguardos con la transmisión en movimiento.

+54 2474 472008 | +54 2324 312885

Daniel Echevarría | CPK Ingeniería

TERMOGRAFÍA MECÁNICA

Riesgos y decisiones de intervención

TRANSMISIÓN POR CORREAS | POLEAS Y APOYOS

01 QUÉ ESTÁ EN JUEGO

Riesgo potencial	Consecuencia	Responsable
Desgaste o rotura de correas	Pérdida de transmisión, parada y daño en componentes si la condición progresa.	Mantenimiento
Deterioro de apoyos	Aumento de fricción, daño de eje o rodamiento; confirmar con técnica complementaria.	Mantenimiento
Efecto sobre producción	Interrupción, pérdida de capacidad y posibles desvíos de calidad durante el reinicio.	Producción + Calidad

02 CÓMO DEFINIMOS LA PRIORIDAD

Atender sin esperar al calendario
Si hay crecimiento acelerado, pérdida de función, alarma o riesgo para las personas, el responsable de planta evalúa una parada controlada y activa el procedimiento del equipo.

Programar con evidencia
Con condición estable, establecer plazo según criticidad, tendencia y manual. Acordar repuestos, recursos, impacto en producto y ventana de trabajo.

Cerrar con resultado
La orden se cierra cuando la medición posterior y las comprobaciones complementarias confirman la corrección. Registrar causa, acción, responsable y fecha.

03 ALCANCE DEL EJEMPLO

Los riesgos son consecuencias posibles, no fallas confirmadas ni probabilidades calculadas. Una imagen aislada no determina vida remanente ni ahorro económico. La tabla NETA del transformador no se aplica automáticamente a fallas mecánicas. La prioridad se define con tendencia, criticidad y límites del fabricante. No retirar resguardos con la transmisión en movimiento.

+54 2474 472008 | +54 2324 312885

Daniel Echevarría | CPK Ingeniería

TERMOGRAFÍA MECÁNICA

Plan predictivo y preventivo

TRANSMISIÓN POR CORREAS | POLEAS Y APOYOS

01 RUTINA INICIAL PROPUESTA

Cuándo	Tarea y propósito	Responsable
Inicial	Medir a régimen estable. Registrar carga, velocidad, ambiente y puntos en poleas y alojamientos.	CPK + Mantenimiento
Semanal	Observar desde acceso seguro ruidos, vibración visible y condición exterior de resguardos.	Operador
Mensual, intervalo inicial	Termografía y tendencia de vibración en equipo crítico. Acortar ante evolución desfavorable.	Mantenimiento
Parada según manual / condición	Revisar tensión, alineación, poleas y lubricación. Evitar lubricación excesiva y ajustes genéricos.	Mantenimiento
Después de intervenir	Restituir resguardos y verificar a régimen comparable. Cerrar la orden con mediciones y causa.	Mantenimiento + Producción

Frecuencias propuestas por CPK: ajustar al manual, criticidad, ambiente e historial. El control por condición y por evento prevalece sobre el calendario.

02 EVIDENCIA Y SEGUIMIENTO

Registrar equipo, punto, fecha, foto visible y térmica, emisividad, temperatura reflejada, distancia, ambiente y condición de operación. Conservar el archivo original y comparar en condiciones equivalentes.

Indicadores: Horas de parada del equipo; fallas repetidas; cumplimiento de rutina; porcentaje de correcciones verificadas.

03 FUENTES Y TRAZABILIDAD

Fluke: Industrial Maintenance Thermography Application Guide, inspección de rodamientos; interpretación conjunta con carga e historial. Imágenes conservadas sin modificar escalas ni temperaturas.

Consultar referencia técnica · Consulta: 28/09/2026.

+54 2474 472008 | +54 2324 312885

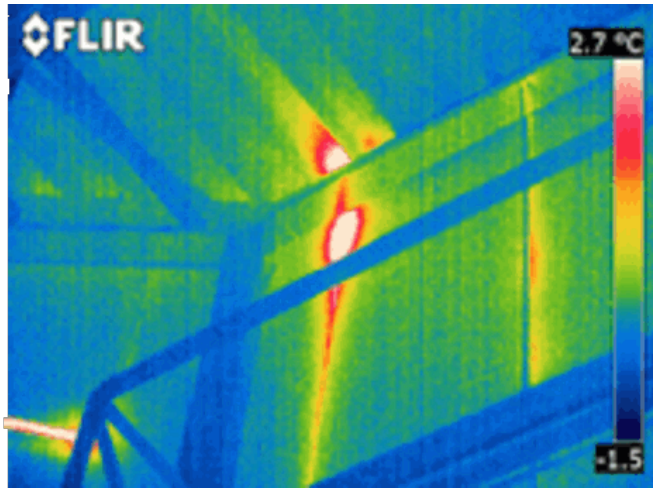
Daniel Echevarría | CPK Ingeniería

CÁMARAS FRIGORÍFICAS

Aislación. Consumo. Cadena de frío.

INGRESO DE CALOR | JUNTAS, PANELES Y PUERTAS





Caso externo de referencia: FLIR / Thermografisch en Adviesbureau Uden. No corresponde a una inspección de CPK.

01 QUÉ SE OBSERVA

La referencia muestra zonas cálidas localizadas en juntas de paneles vistas desde el interior frío. FLIR las describe como uniones deficientes. Sirve para mostrar qué buscar en una cámara: **continuidad de la aislación y hermeticidad**. No se asignan temperaturas ni ahorros a una instalación del cliente.

02 HIPÓTESIS Y VALIDACIÓN

Patrón a revisar	Cómo distinguir la causa
Junta cálida vista desde el interior	Revisar continuidad de paneles, sellado y puentes térmicos. Confirmar desde ambas caras si es accesible.
Anomalía alrededor de puerta	Correlacionar con aperturas, burletes, cierre y presión; repetir con puerta cerrada y estabilizada.
Mancha extendida sobre un panel	Investigar humedad o deterioro de aislación con inspección complementaria. La imagen sola no los prueba.

03 ACCIÓN INMEDIATA

Mantenimiento releva juntas, puertas y encuentros. Producción aporta aperturas y movimientos. Calidad verifica registros de temperatura del producto. Ingeniería prioriza reparación y mide consumo antes/después bajo condiciones comparables.

En una cámara fría el calor ingresa desde el ambiente más cálido. La termografía no cuantifica sola kWh, carga frigorífica ni fugas de refrigerante. Deshielo, humedad, reflejos y aperturas recientes pueden alterar el patrón.

+54 2474 472008 | +54 2324 312885

Daniel Echevarría | CPK Ingeniería

CÁMARAS FRIGORÍFICAS

Riesgos y decisiones de intervención

INGRESO DE CALOR | JUNTAS, PANELES Y PUERTAS

01 QUÉ ESTÁ EN JUEGO

Riesgo potencial	Consecuencia	Responsable
Mayor carga frigorífica	Más tiempo de compresores y consumo, según magnitud del defecto y condiciones de uso.	Ingeniería + Mantenimiento
Condensación y hielo	Deterioro de juntas, superficies resbaladizas y dificultades de limpieza o cierre.	Mantenimiento + Seguridad
Menor margen de conservación	Posibles excursiones térmicas si la capacidad disponible resulta insuficiente. Validar con registros.	Calidad + Producción

02 CÓMO DEFINIMOS LA PRIORIDAD

Atender sin esperar al calendario
Si hay crecimiento acelerado, pérdida de función, alarma o riesgo para las personas, el responsable de planta evalúa una parada controlada y activa el procedimiento del equipo.

Programar con evidencia
Con condición estable, establecer plazo según criticidad, tendencia y manual. Acordar repuestos, recursos, impacto en producto y ventana de trabajo.

Cerrar con resultado
La orden se cierra cuando la medición posterior y las comprobaciones complementarias confirman la corrección. Registrar causa, acción, responsable y fecha.

03 ALCANCE DEL EJEMPLO

Los riesgos son consecuencias posibles, no fallas confirmadas ni probabilidades calculadas. Una imagen aislada no determina vida remanente ni ahorro económico. En una cámara fría el calor ingresa desde el ambiente más cálido. La termografía no cuantifica sola kWh, carga frigorífica ni fugas de refrigerante. Deshielo, humedad, reflejos y aperturas recientes pueden alterar el patrón.

+54 2474 472008 | +54 2324 312885
Daniel Echevarría | CPK Ingeniería

CÁMARAS FRIGORÍFICAS

Plan predictivo y preventivo

INGRESO DE CALOR | JUNTAS, PANELES Y PUERTAS

01 RUTINA INICIAL PROPUESTA

Cuándo	Tarea y propósito	Responsable
Inicial / recepción de obra	Inspeccionar paneles y encuentros con diferencia térmica suficiente y condiciones estabilizadas. Registrar ambas caras cuando sea posible.	CPK + Ingeniería
Semanal	Revisar burletes, cierre, golpes, hielo y condensación. Registrar desvíos y aperturas anormales.	Operador
Trimestral, intervalo inicial	Repetir termografía con similar diferencia interior/exterior; excluir deshielo y registrar humedad.	Mantenimiento
Ante golpe, reparación o mayor consumo	Inspeccionar el sector afectado. Correlacionar kWh, horas de compresor, carga y clima.	Ingeniería
Después de reparar	Verificar sellos, repetir termografía y contrastar consumo normalizado y temperaturas registradas.	Mantenimiento + Calidad

Frecuencias propuestas por CPK: ajustar al manual, criticidad, ambiente e historial. El control por condición y por evento prevalece sobre el calendario.

02 EVIDENCIA Y SEGUIMIENTO

Registrar equipo, punto, fecha, foto visible y térmica, emisividad, temperatura reflejada, distancia, ambiente y condición de operación. Conservar el archivo original y comparar en condiciones equivalentes.

Indicadores: kWh por día normalizados por carga y clima; horas de compresor; aperturas; excursiones térmicas; hallazgos cerrados.

03 FUENTES Y TRAZABILIDAD

FLIR: Insulation of Commercial Walk-in Freezers Checked With Thermal Imaging. Imagen de juntas de paneles. Referencia externa; no es evidencia de un trabajo ejecutado por CPK.

Consultar referencia técnica · Consulta: 28/09/2026.

+54 2474 472008 | +54 2324 312885

Daniel Echevarría | CPK Ingeniería